

일괄입찰공사 설계평가지표 및 배점기준 (제44조제2항제1호 관련)

항만분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
항만 및 해안	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 평면계획의 적정성 ◦ 단면선정의 적정성 ◦ 구조물 세부설계의 적정성 ◦ 수치 및 수리모형실험의 적정성 ◦ 부대시설의 적정성 ◦ 준설 및 매립계획의 적정성 ◦ 부대시설의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ◦ 항내 수질오염 및 생태계오염 방지대책의 적정성 ◦ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획의 적정성 ◦ 발주청에 대한 제안사항의 적정성 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목구조	◦ 설계기준의 적정성 - 각종 설계기준 및 제시방법의 부합성 ◦ 구조물 단면계산의 적정성 ◦ 구조물 부재 및 재료설계의 적정성 ◦ 가시설물의 안전성 ◦ 인접 구조물 안전성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토질 및 기초	◦ 지반조사 및 토질정수 산정의 적정성 ◦ 설계기준의 적정성 ◦ 구조물 기초지반(연약지반 등) 설계의 적용성 - 연약지반의 특성 분석 및 개량공법 설계의 적정성 - 안정성과 시공성을 고려한 구조물 기초설계 ◦ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획 ◦ 계측계획의 적정성 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공 건설관리	◦ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질, 공정, 안전, 환경, 민원 등	

	◦ 공기단축방안 및 공정계획수립의 적정성 ◦ 시공관리계획의 적정성 ◦ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ◦ 부대시설의 적정성 ◦ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ◦ 공사관련 계약관리의 적정성 ◦ 사회적 가치실현	
해상교통 및 안전	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 해상교통 및 안전을 고려한 시설물 계획의 적정성 ◦ 공사중 해상교통 안전성 확보 방안 ◦ 해상교통 안전성 검토의 적정성 ◦ 해상사고 대책방안의 적정성	
해양환경	◦ 해양·해저 조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 해양 보존을 고려한 시설계획의 적정성 ◦ 해양환경 보전의 적정성 ◦ 해양 구조물 및 자원 이용의 적정성	
환경 및 조경	◦ 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ◦ 친수성 시설계획의 적정성 ◦ 환경 친화적인 항만설계의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획 ◦ 신기술 및 신공법 도입의 적정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점

도로분야(교량 및 터널포함)의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
도로 및 교통	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 최적 노선 선정의 타당성 및 적정성 ◦ 평면 및 종단선형 설계의 적정성 ◦ 토공계획의 적정성(절토·성토 균형, 사토처리 등) ◦ 교통안전, 이상기후를 고려한 배수설계 적정성 ◦ 포장 및 부대시설 설계의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ◦ 나들목/분기점 형식 및 접속계획의 적정성 ◦ 교통수요 분석의 적정성 ◦ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획의 적정성 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목구조	◦ 구조계산 및 단면설계의 적정성 ◦ 설계기준, 시방서의 부합성 ◦ 지진, 바람 등의 자연재해에 대한 안전성 ◦ LCC를 고려한 유지관리의 적정성	
	◦ 구조설계의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 구조물 계획의 적정성 ◦ 구조물계획(교량, 지하차도 등) 수립의 적정성 ◦ 구조물 가설공법의 적정성 ◦ 부대시설 및 교면포장공법 설계의 적정성 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 수리, 수문분석, 세굴방지 대책의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토질 및 기초	◦ 조사결과 분석 및 설계의 적용성 ◦ 구조물 기초지반(연약지반 등) 설계의 적용성 ◦ 사면 설계 및 보강공법 적정성 및 안전성 ◦ 유지관리비 절감을 위한 효율적 시설물 계획	
	◦ 교량기초 설계의 적정성	
	(터널) ◦ 터널굴착공법의 적정성 ◦ 발파패턴의 적정성 ◦ 터널지보공 적용의 적정성 ◦ 갯문형식, 위치의 적정성 ◦ 계측계획 및 계측관리의 적정성 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공	◦ 시공관리계획의 적정성	

전문분야	평가항목	배점기준
건설관리	◦ 공기단축방안 및 공정계획 수립의 적정성 ◦ 시공관리계획의 적정성 ◦ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ◦ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ◦ 사회적 가치실현	
건축설비 통신	◦ 전력 공급계획 및 규모의 적정성 ◦ 비상전원설비 구축 및 방재시스템의 적정성 ◦ 운전자를 고려한 조명설계(조도, 조명방식 등) 적정성 ◦ 터널 환기시설 계획의 적정성 ◦ 유지관리 용이성을 고려한 설비계획 ◦ 에너지 절감계획	
조경·환경· 경관	◦ 조경계획의 적정성 ◦ 환경현황조사 및 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ◦ 환경 친화적인 구조물 및 도로설계의 적정성 ◦ 경관설계의 적정성(도로, 교량, 터널 등)	
총 계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점

철도분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
철도계획	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 최적 노선 선정의 타당성 및 적정성 ◦ 철도 기능에 부합한 설계의 적정성 ◦ 열차운행 효율성 및 안전성을 고려한 철도계획이 수립되었는지 ◦ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ◦ 공사용 부대시설 설계의 적정성 ◦ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 철도계획이 수립되었는지 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목구조	◦ 구조설계의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 구조물 계획의 적정성 ◦ 구조물계획(교량, 정거장, 지하구조물 등) 수립의 적정성 ◦ 구조물 가설공법의 적정성 ◦ 부대시설 계획의 적정성 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 공사 중, 공용 중 민원을 고려한 구조물 설계 ◦ 관련계획 및 관련분야를 고려한 구조물 설계 ◦ 친환경 구조물설계 방안 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토질 및 기초	◦ 조사결과 분석 및 설계의 적용성 ◦ 가시설 설계의 적정성 ◦ 구조물 기초지반(연약지반 등) 설계의 적정성 ◦ 비탈면 설계 및 보호공법의 적정성 ◦ 교량기초 설계의 적정성 ◦ 터널형식 및 단면계획의 적정성 ◦ 터널굴착공법의 적정성 ◦ 터널 지보설계의 적정성 ◦ 터널 갯문형식, 위치의 적정성 ◦ 터널 방수·배수설계 및 부대시설의 적정성 ◦ 계측계획 및 계측관리의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 효율적 구조물 계획 ◦ 신기술, 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공 건설관리	◦ 시공관리계획의 적정성 ◦ 공기단축방안 및 공정계획 수립의 적정성 ◦ 시공관리계획의 적정성 ◦ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ◦ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	

	◦ 사회적 가치실현	
궤도	◦ 노선 특성을 반영한 배선계획이 수립되었는지 ◦ 공법 선정 및 시공계획의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
건축	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 공법선정 및 시공관리 계획 수립의 적정성 ◦ 설비용량 산정과 시스템 선정의 적합성 ◦ 건축물 규모 및 배치계획의 적정성 ◦ 건축물 설계의 작품성 및 창의성 ◦ 경제성 타당성을 고려한 구조적용 시스템 적합성 ◦ 경제적인 구조물 계획이 수립되었는지 ◦ 신기술·신공법 적용의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
조경·환경 · 경관	◦ 조경계획의 적정성 ◦ 환경현황조사 및 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ◦ 환경 친화적인 구조물 및 철도설계의 적정성 ◦ 경관설계의 적정성(교량, 터널, 건축물 등)	
전철· 전력	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 전철·전력설비 설치계획의 적정성 ◦ 전철·전력분야 시공계획 수립의 적정성 ◦ 친환경 설계기법 반영의 적정성	
신호· 통신	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 신호·통신설비 설치계획의 적정성 ◦ 신호·통신분야 안전성 확보 대책의 적정성	
기계· 소방	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 기계설비 계획의 적정성 ◦ 방재(소화, 피난, 구난 등) 계획의 적정성 ◦ 친환경 설계기법 반영의 적정성	
총 계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
2. 항목별 상대평가로 채점

수자원분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
수자원	◦ 사전조사의 부합성 ◦ 수리·수문 분석의 적정성 ◦ 시설물(댐, 하구둑 등) 설치계획의 적정성 ◦ 하천정비계획의 적정성 ◦ 주변시설물 및 주민의 안전성을 고려하였는지 ◦ 유지관리 편의를 고려한 구조물 계획의 적정성 ◦ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획이 수립되었는지 ◦ 신기술 및 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목시공	◦ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질관리계획 및 현장내 품질관리체계 구축 적정성, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ◦ 공기단축방안 및 공정계획수립의 적정성 ◦ 시공관리계획의 적정성 ◦ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ◦ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ◦ 사회적 가치실현	
토질 및 기초	◦ 지반특성을 반영한 주요시설물 설계의 적정성 ◦ 토질특성 분석의 적정성 ◦ 주요시설물 기초 처리계획의 적정성 등 ◦ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획 ◦ 계획계획 및 계획관리의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목구조	◦ 주요구조물 구조설계 기준 수립 적정성 ◦ 주요구조물 안전성 및 내구성 등 ◦ 구조재료 특성평가 및 적용의 적정성 등	
기계 및 전기	◦ 사전조사 및 설비계획의 적정성 ◦ 시스템 및 운영계획의 적정성 ◦ 에너지 절감방안, 신재생에너지 적용방안의 적정성 ◦ 유지관리 용이성을 고려한 설비계획	
환경·경관	◦ 사전조사 및 시설계획의 적정성 ◦ 경관계획의 적정성 ◦ 조경 및 생태환경 시설계획의 적정성 ◦ 환경영향조사 및 환경영향 저감방안 수립의 적정성 ◦ 환경 친화적인 설계의 적정성	
총계		

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
2. 항목별 상대평가로 채점

건축분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
건축계획	◦ 사전조사 및 설계기준의 적정성 ◦ 배치 및 시설계획의 적정성 ◦ 에너지 절감 등 친환경 설계의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ◦ 경제성(VE/LCC) 분석을 통한 시설물 계획이 수립되었는지 ◦ 신기술 및 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
건축구조	◦ 구조계획의 적정성 ◦ 기초설계의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 시설물 계획의 적정성 ◦ 신기술 및 신공법 도입의 적정성	
건축시공	◦ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질관리계획 및 현장내 품질관리체계 구축 적정성, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ◦ 공기단축방안 및 공정계획수립의 적정성 ◦ 시공관리계획의 적정성 ◦ 예상민원 및 대처방안의 적정성 ◦ 장비, 인력, 자재 등 자원투입계획의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성 ◦ 사회적 가치실현	
기계 및 소방	◦ 설비 시스템 계획 ◦ 위생, 냉난방 및 소방 설비계획의 적정성 ◦ 유지관리 용이성을 고려한 설비계획 ◦ 신기술 및 신공법 도입의 적정성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
전기설비 · 통신	◦ 설비시스템 계획 ◦ 방재, 통신 및 조명 설비계획의 적정성 ◦ 유지관리 용이성을 고려한 설비계획 ◦ 신기술공법 도입의 적정성 및 향후 확장성 ◦ 스마트 건설기술 도입의 적정성	
토목 및 조경·환경 · 경관	◦ 사전조사 및 부지조성계획의 적정성 ◦ 상하수도 등 기반시설계획 ◦ 흙막이 및 기초계획 ◦ 조경식재 및 시설물 계획의 적정성 ◦ 유지관리 편의를 고려한 효율적 시설물 계획 ◦ 신기술 및 신공법 도입의 적정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점

스마트건설기술을 전문분야로 별도 평가시 평가지표 및 배점기준(예)

전문 분야	적용기술별 평가항목		배점 기준
	단계별	평가항목	
스 마 트 건 설 기 술	계획 단계	◦ 건설 주기별 BIM 적용 계획의 적정성 ◦ 건설 주기별 스마트건설기술 활용계획의 적정성 ◦ 시설물 설치 계획과 스마트건설기술의 연관성 ◦ 스마트건설기술 적용 목표와 기대효과(생산성, 안전성 등) ◦ 스마트건설기술 활용에 따른 장애요인과 대응방안 ◦ 스마트 건설안전장비 적용 및 활용계획의 적정성	10 점 ~ 20 점
	설계 단계	◦ BIM 설계 모델의 활용 수준(시공, 공정, 안전, 품질 등) ◦ 설계분야 스마트건설기술 활용 정도 ◦ 설계분야 스마트건설기술 적용 기대효과 등 ◦ 스마트 건설안전장비 활용 정도 및 기대효과	
	시공 단계	◦ 시공분야 스마트건설기술 활용 정도 ◦ 시공분야 스마트건설기술을 활용한 공정/안전/품질관리의 적정성 ◦ 시공분야 스마트건설기술 활용에 따른 기대효과 ◦ 스마트 건설안전장비 활용 정도	
	유지 단계	◦ 유지관리단계 스마트건설기술 활용 정도 ◦ 유지관리단계 스마트건설기술 적용에 따른 기대효과 (유지관리 용이성, 사용자 편의성·안전성 등) ◦ 설계/시공단계의 스마트건설기술 데이터 활용 정도	

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점